

Лекции по математическому анализу

3. Приложения интеграла Римана

3.1. Формулы для длины, площади и объема. В этом разделе мы приведем в кратком виде формулы для *длины пути, площади под графиком функции и объема тела вращения*. Более подробную информацию по этим темам можно найти в книгах В. А. Зорича и Г. М. Фихтенгольца, цитируемых в конце этого раздела.

А. Длина пути. Пусть материальная точка движется в трехмерном пространстве $\mathbb{R}^3$, начиная в момент времени $t = a$ и заканчивая в момент времени $t = b$ ($a < b$). Такое движение можно описать функцией $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$, т. е. $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ для $t \in [a, b]$, где $x, y, z : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — координатные функции. Будем предполагать, что $x, y, z \in C^1[a, b]$. Скоростью движения точки в момент времени $t \in [a, b]$ естественно назвать вектор $\mathbf{r}'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$, состоящий из мгновенных скоростей координатных функций. Длина этого вектора $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}$ есть абсолютная величина мгновенной скорости $\mathbf{r}'(t)$. За малое (элементарное) время dt точка пройдет расстояние $|\mathbf{r}'(t)|dt$, а тогда полный путь, который пройдет точка за время от a до b , равен «сумме» всех элементарных пройденных расстояний, что выражается формулой (здесь ℓ от англ. length = длина):

$$\ell_{\mathbf{r}}(a, b) = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt. \quad (3.1)$$

В частности, график $\Gamma_f = \{(t, f(t)) \in \mathbb{R}^2 : t \in [a, b]\}$ функции $f \in C^1[a, b]$ можно рассматривать как путь, пройденный точкой на плоскости $\mathbb{R}^2$ по закону $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t)) = (t, f(t))$ (при $z \equiv 0$), поэтому его длина равна

$$\ell_f(a, b) = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(t))^2} dt. \quad (3.2)$$

ПРИМЕР 3.1 (длина окружности). Пусть точка движется на плоскости по закону $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, где $x(t) = R \cos t$ и $y(t) = R \sin t$ (и $z \equiv 0$), $0 \leq t \leq 2\pi$. Поскольку $(x(t))^2 + (y(t))^2 = R^2$, то, когда параметр t возрастает от 0 до 2π , точка $\mathbf{r}(t)$ проходит один раз окружность радиуса $R > 0$ с центром в точке $(0, 0)$. По формуле (3.1)

$$\ell_{\mathbf{r}}(0, 2\pi) = \int_0^{2\pi} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-R \sin t)^2 + (R \cos t)^2} dt = \int_0^{2\pi} R dt = 2\pi R.$$

ПРИМЕР 3.2 (длина эллипса). Пусть точка движется по эллипсу $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $0 < a < b$ — постоянные. Этому уравнению удовлетворяют координаты вектора $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$, где $x(t) = a \cos t$ и $y(t) = b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. Как и выше, из (3.1) $\Rightarrow$

$$\ell_{\mathbf{r}}(0, 2\pi) = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-a \sin t)^2 + (b \cos t)^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{b^2 - (b^2 - a^2) \sin^2 t} dt.$$

Последний интеграл, называемый *эллиптическим*, не выражается элементарно.

ПРИМЕР 3.3 (длина параболы). Найдём длину графика функции $y = f(x) = x^2$ от точки $(0, 0)$ до точки (x, x^2) , где $x > 0$. Применяя формулу (3.2), найдём, что

$$\ell_f(0, x) = \int_0^x \sqrt{1 + (2t)^2} dt = \frac{x\sqrt{1 + 4x^2}}{2} + \frac{\ln(2x + \sqrt{1 + 4x^2})}{4}.$$

Б. Площадь криволинейной трапеции. Как было указано ранее (Лекция 1), площадь под графиком функции $f \in C[a, b]$, $f \geq 0$, т. е. криволинейной трапеции $T_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \text{ и } 0 \leq y \leq f(x)\}$, выражается равенством

$$S_f(a, b) = \int_a^b f(x) dx.$$

ПРИМЕР 3.4 (площадь эллипса и круга). Площадь эллипса $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$, где $a, b > 0$, может быть найдена как удвоенная площадь криволинейной трапеции под графиком функции $y = f(x) = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$, где $x \in [-a, a]$. Используя результат примера ??, получим:

$$S_{\text{эллипса}} = 2 \int_{-a}^a f(x) dx = 2b \int_{-a}^a \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} dx = \pi ab.$$

В частности, при $a = b = R > 0$ площадь круга радиуса R равна $S_{\text{круга}} = \pi R^2$.

В. Объем тела вращения. Вращая график $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b]\}$ функции $f \in C[a, b]$ вокруг оси Ox , получим объемное (трехмерное) множество

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : a \leq x \leq b \text{ и } y^2 + z^2 \leq (f(x))^2\} \quad (\text{считаем, что } f \geq 0)$$

в $\mathbb{R}^3$, которое называется *телом вращения* (нарисуйте картинку). Его можно представлять состоящим из элементарных «цилиндров» высоты dx с круговым основанием $y^2 + z^2 \leq (f(x))^2$ радиуса $f(x)$. Как мы видели выше, круговое основание имеет площадь $\pi(f(x))^2$, а тогда цилиндр имеет объем $\pi(f(x))^2 dx$. Объем тела вращения является «суммой» объемов всех элементарных цилиндров:

$$V_f(a, b) = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx. \quad (3.3)$$

ПРИМЕР 3.5 (объем эллипсоида и шара). Провращаем вокруг оси Ox верхнюю часть эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$), т. е. график функции $y = f(x) = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$, $-a \leq x \leq a$. По формуле (3.3) объем получившегося эллипсоида равен

$$V_{\text{элл.}} = \pi \int_{-a}^a b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = \pi b^2 \left(x - \frac{x^3}{3a^2}\right) \Big|_{-a}^a = \frac{4}{3} \pi ab^2.$$

В частности, при $a = b = R$ объем шара радиуса R равен $V_{\text{шара}} = \frac{4}{3} \pi R^3$.

3.2. Понятие о несобственном интеграле.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.6. Пусть функция $f : [a, +\infty)$ такова, что $f \in \mathcal{R}[a, b] \forall b \in (a, +\infty)$. Предел

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

называется *несобственным интегралом Римана* функции f на $[a, +\infty)$. Если этот предел существует (т. е. конечен), то несобственный интеграл называется *сходящимся*; в противном случае он называется *расходящимся*.

ПРИМЕР 3.7. Вычислим несобственный интеграл $I(p) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ в зависимости от параметра $p \in \mathbb{R}$. Поскольку первообразной для $\frac{1}{x^p}$ является функция $\frac{x^{1-p}}{1-p}$ при $p \neq 1$ и $\ln|x|$ при $p = 1$, то по формуле Ньютона-Лейбница имеем при $p \neq 1$:

$$I(p) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \frac{b^{1-p} - 1}{1-p} = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & \text{если } p > 1, \\ +\infty, & \text{если } p < 1, \end{cases}$$

а при $p = 1$

$$I(1) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{dx}{x} = \lim_{b \rightarrow +\infty} (\ln b - \ln 1) = +\infty.$$

Таким образом, $I(p)$ сходится $\Leftrightarrow p > 1$, и при этом $I(p) = \frac{1}{p-1}$.

ЗАМЕЧАНИЕ 3.8. Для $f : (-\infty, b] \rightarrow \mathbb{R}$ полагаем $\int_{-\infty}^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.9. Если $A, b \in \mathbb{R}$, $A < b$, функция $f : (A, b] \rightarrow \mathbb{R}$ неограничена в окрестности точки A (т. е. $\lim_{x \rightarrow A+0} |f(x)| = \infty$) и $f \in \mathcal{R}[a, b] \forall a \in (A, b]$, полагаем

$$\int_{A+0}^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{a \rightarrow A+0} \int_a^b f(x) dx.$$

Аналогично для $f : [a, B) \rightarrow \mathbb{R}$, неограниченной в окрестности $B \in \mathbb{R}$, полагаем

$$\int_a^{B-0} f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{b \rightarrow B-0} \int_a^b f(x) dx.$$

Остальная терминология такая же, как в определении 3.6.

ПРИМЕР 3.10. Используя пример 3.7, вычислим интеграл $J(p) = \int_{+0}^1 \frac{dx}{x^p}$, где $p \in \mathbb{R}$.

$$J(p) = \lim_{a \rightarrow +0} \int_a^1 x^{-p} dx = \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1 - a^{1-p}}{1-p} = \begin{cases} +\infty, & \text{если } p > 1, \\ \frac{1}{1-p}, & \text{если } p < 1. \end{cases}$$

$$J(1) = \lim_{a \rightarrow +0} \int_a^1 \frac{dx}{x} = \lim_{a \rightarrow +0} (\ln 1 - \ln a) = +\infty.$$

Следовательно, $J(p)$ сходится $\Leftrightarrow p < 1$, и при этом $J(p) = \frac{1}{1-p}$.

ЗАМЕЧАНИЕ 3.11. Рассматриваемые выше интегралы имели одну *особенность* — это были $+\infty$, $-\infty$, A или B . Если подинтегральная функция имеет несколько особенностей, то область определения разбивается точками на несколько частей так, чтобы на каждой из них у функции была лишь одна особенность, и *несобственным интегралом* называется сумма несобственных интегралов по этим частям; при этом

несобственный интеграл называется *сходящимся*, если сходится *каждый* из частичных несобственных интегралов. Проиллюстрируем сказанное на примере.

ПРИМЕР 3.12. Для $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $f \in \mathcal{R}[a, b] \forall a, b \in \mathbb{R}, a < b$, полагаем

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Вычислим следующий интеграл:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|} dx &= \int_{-\infty}^0 e^{-|x|} dx + \int_0^{+\infty} e^{-|x|} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^x dx + \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b e^{-x} dx = \\ &= \left(\lim_{a \rightarrow -\infty} e^x \Big|_a^0 \right) + \left(\lim_{b \rightarrow +\infty} (-e^{-x}) \Big|_0^b \right) = \lim_{a \rightarrow -\infty} (e^0 - e^a) + \lim_{b \rightarrow +\infty} (e^0 - e^{-b}) = 2. \end{aligned}$$

ЗАМЕЧАНИЕ 3.13. Интеграл $\int_{+0}^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = I(p) + J(p)$ расходится при любом $p \in \mathbb{R}$, поскольку при каждом p расходится хотя бы один из интегралов $I(p)$ или $J(p)$.

УПРАЖНЕНИЕ 3.14. (У1) Покажите, что несобственный интеграл $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \pi$.

(У2) Интегрируя по частям, покажите, что $\forall n \in \mathbb{N}$: $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$.

ЗАМЕЧАНИЕ 3.15. Для общего сведения приведем сводку некоторых классических (весьма нетривиальных) несобственных интегралов (ниже $n \in \mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} \text{интеграл Эйлера-Пуассона } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx &= \frac{\sqrt{\pi}}{2}; \quad \text{интеграл Дирихле } \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}; \\ \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^n} dx &= \frac{\pi}{n \sin \frac{\pi}{n}}; \quad \text{интегралы Френеля } \int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \end{aligned}$$

[1] В. А. Зорич, Матем. анализ, Том 1, 2017. Глава VI, § 4, с. 347–356, § 5, с. 363–367.

[2] Г. М. Фихтенгольц, Курс дифф. и интегр. исчисл., 1969. Том 2, Гл. X, §§ 1–3, с. 169–243.